

Ebene Welle, **Kugelwelle** und Entfernungsgesetz

Die dreidimensionale Wellengleichung des Schalldrucks für die Kugelwelle 0.

Ordnung lautet in Kugelkoordinaten $\frac{\partial^2}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial p}{\partial r} \right)$ mit der speziellen Lösung für die divergierende Kugelwelle in positiver r-Richtung $p(t, r) = \frac{p_0}{r} e^{j(\omega t - kr)}$.

Der Schalldruck in der Kugelwelle ist umgekehrt proportional zum Radius.

Die theoretische reflektierte Kugelwelle (konvergierende Kugelwelle in negativer r-Richtung) $e^{j(\omega t - kr)}$ hat in der Praxis keine Bedeutung.)

Ebene Welle, **Kugelwelle** und Entfernungsgesetz

Reale Schallstrahler erzeugen weder perfekt ebene Wellen noch perfekte Kugelwellen. Viele Schallquellen, ob Musikinstrument oder Lautsprecher, können aber näherungsweise mit diesen beiden Modellen erklärt werden – ist die Wellenlänge groß gegen die Abmessungen des Strahlers, betrachtet man ihn als Kugelschallquelle, und für kleine Wellenlängen oder große Entfernungen rechnet man mit der ebenen Welle.

Der Kugelstrahler 1. Ordnung, die **oszillierende Kugel**, hat eine Dipol-Charakteristik. Die Schallabstrahlung erfolgt in Bewegungsrichtung stark gebündelt; senkrecht zur Bewegungsrichtung wird kein Schall abgestrahlt (**achtförmige Richtcharakteristik**). Der akustische Dipol ist das Modell für offene Druckgradienten-Mikrofone und Dipol-Lautsprecher. Offen schwingende Teile von Musikinstrumenten (z.B. das Trommelfell bei offenem Trommelkessel oder der Steg der Violine) lassen sich ebenfalls als Dipole modellieren.

Linien-schall-que-lle

Ein weiterer Modellstrahler ist die unendlich ausgedehnte Linien-schall-que-lle, die perfekte **Zylinderwellen** abstrahlt. Sie kann als Modell für die Abstrahlcharakteristik von **Schallzeilen** (engl. arrays) bei hohen Frequenzen (Wellenlänge kleiner als Array-Länge) herangezogen werden. Bei einer Linien-schall-que-lle in z-Richtung erfolgt die Schallabstrahlung senkrecht zur Ausdehnung der Quelle perfekt gerichtet (wie bei der unendlichen Schallwand), ist aber in der x, y-Ebene perfekt ungerichtet (wie bei der Punktschallquelle). Der Schalldruckpegel nimmt pro Entfernungsverdoppelung um 3 dB ab.

Bei ungerichteter Schallabstrahlung über einem reflektierenden Boden (Modellvorstellung für die Open-Air-Beschallung mit kleinen Lautsprechern) wird aus der Kugelwelle eine **Halbkugelwelle**. Auch hierbei fällt der Pegel pro Entfernungsverdoppelung nur um 3 dB.

In geschlossenen Räumen dicht an der Quelle und in einiger Entfernung vom Boden (Modellvorstellung für die Musikaufnahme in Studio oder Konzertsaal) gilt innerhalb des **Hallradius** näherungsweise das -6-dB-Gesetz

Nahfeld und Fernfeld

In der idealen ebenen Welle ist das Verhältnis von Druck und Schnelle konstant, und sie sind phasengleich. Dies gilt auch für die Kugelwelle, sofern man nur weit genug von der Schallquelle entfernt ist: Die Krümmung der Wellenfronten nimmt mit zunehmender Entfernung ab, die Kugelwelle verhält sich in ausreichender Entfernung wie eine ebene Welle. Was "ausreichend" ist, hängt von der Wellenlänge und den Abmessungen der Schallquelle ab.

Ist die Entfernung zwischen Beobachter und Schallstrahler groß gegen die Wellenlänge und groß gegen die größten Strahlerabmessungen, dann wird die Kugelwelle beim Beobachter zur **quasiebenen** Welle:

Dies ist das Fernfeld (engl. far field). Alle bisher beschriebenen Gesetzmäßigkeiten der Schallausbreitung gelten im Fernfeld; das Fernfeld ist der "Normalfall" der Schallausbreitung.

Nahfeld und Fernfeld

Umgekehrt spricht man vom **Nahfeld** (engl. near field), wenn man sich sehr nah an einer Schallquelle befindet und sich die Krümmung der Wellenfronten deutlich bemerkbar macht.

Im Nahfeld sind Druck und Schnelle nicht mehr proportional, und sie sind gegeneinander phasenverschoben. Während der Schalldruck immer dem Abstandsgesetz gehorcht, also im Nahfeld ebenso wie im Fernfeld bei einer Halbierung des Abstands auf den doppelten Wert steigt ($p \sim 1/r$), erreicht die Schallschnelle im Nahfeld bei einer Halbierung des Abstands den vierfachen Wert ($v \sim 1/r^2$).

Eine **einfache Abschätzung der Nahfeldausdehnung** ist über die Wellenlänge möglich:

Bei einer Entfernung von weniger als einer Wellenlänge zur Schallquelle ($r < \lambda$) spricht man vom Nahfeld, bei größeren Entfernungen ($r \geq \lambda$) vom Fernfeld

Nahfeld und Fernfeld

Anschaulich lässt sich das Nahfeld durch Luftverschiebungen in unmittelbarer Nähe der Schallquelle erklären, die zusätzlich zur abgestrahlten Schallwelle entstehen (mitschwingende Medium Masse). Einleuchtend ist dies bei einem Lautsprecher, der mit einem immensen Membranhub die Luft "umrührt":

Wenn schon bei einer Molekülauslenkung von weniger als 1 mm ein ungeheurer Lärm herrscht, dann kann der Rest der Membranbewegung nur zu letztendlich wirkungslosen Luftverschiebungen führen. Vor einem solchen Lautsprecher bemerkt man u.U. einen deutlichen Luftzug: Genau dies ist das Nahfeld.

Weil die im Nahfeld umgesetzte Energie nicht als Schallwelle abgestrahlt wird, geht sie als **akustische Blindleistung** in die Energiebilanz ein. Die Ausdehnung des Nahfelds ist frequenzabhängig: Je kleiner die erregende Frequenz ist, desto langsamer wird die Luft verschoben und desto weiter reicht die Luftverschiebung in den Raum um die Quelle.

In der Tontechnik ist die Unterscheidung zwischen Nahfeld und Fernfeld wichtig, weil Druckgradientenempfänger (also alle gerichteten Mikrofone im Nahfeld eine deutliche Bassanhebung zeigen (**Nahbesprechungseffekt**)).

Nahfeld und Fernfeld

Nun könnte man meinen, dass im Nahfeld grundsätzlich die tiefen Frequenzen stärker vertreten sind (man kann dies beobachten, wenn man z.B. ein Becken sehr zart anschlägt und mit dem Ohr dicht herangeht).

Das ist ein Trugschluss:

Nah an der Quelle kann durch Interferenz mit der Bodenreflexion der Bass verschwinden. Deshalb sind die tiefen Frequenzen von Klavier oder Kontrabass oft erst im Fernfeld, also in einigen Metern Entfernung, "voll da".

Nahfeld und Fernfeld sind **quellenbezogene Feldbeschreibungen** ("die Schallquelle hat ein Nahfeld"). Sie dürfen auf keinen Fall mit den raumbezogenen Feldbeschreibungen Freifeld, Direktfeld und Diffusfeld ("der Raum hat ein Diffusfeld") verwechselt werden!

Gründlich missverstanden wird dies beim "Nearfield-Monitor", der besser Direktfeld-Monitor heißen sollte.

Linearität und Schalldruck

Normalerweise ist die Luft ein lineares Ausbreitungsmedium, die Schallausbreitung ein **adiabatischer Prozess**:

Bei den durch den Wechseldruckverursachten kleinen Temperaturschwankungen in der Schallwelle reicht die Zeit nicht für einen Temperatúrausgleich mit der Umgebung (auf dieser Voraussetzung beruht auch die o.g. Lösung der Wellengleichung).

Bei extremen Schallstärken gilt dies allerdings nicht mehr! Die Temperatur steigt dann auch in der Umgebung eines Überdruckgebiets der Welle, und sie sinkt um ein Unterdruckgebiet – die Ausbreitung der Welle ist nicht mehr adiabatisch. In der höheren Umgebungstemperatur ist aber die Schallgeschwindigkeit größer: Positive Halbwellen bewegen sich bei extremer Schallstärke schneller als negative Halbwellen. Dadurch entsteht, vergleichbar mit Brandungswellen am Meer, eine sägezahnähnliche Verformung des Druckverlaufs.

Klirrverzerrung und Intermodulation

Grenze der Linearität

Die Grenze der linearen Schallübertragung in der Luft ist erreicht, wenn der Schalldruck nicht mehr verschwindend klein ist gegen den statischen Luftdruck bzw. die Schallschnelle nicht mehr verschwindend klein gegen die Schallgeschwindigkeit. Hermann von Helmholtz konnte 1865 zeigen, dass dann bei gleichzeitiger Abstrahlung zweier Signale unterschiedlicher Frequenz **Kombinationstöne** im Spektrum auftreten.

Eine Abschätzung für diese Grenze ist ein Wechseldruck von 1 % des statischen Luftdrucks, also ein Schalldruck von rund 1000 Pa (154 dB). Solche Schalldrücke entstehen in **Stoßwellen** durch Explosionen und die "Schallmauer" des Mach'schen Kegels (s.u.), aber auch in Blechblasinstrumenten und Hornlautsprechern. Hörner neigen deshalb zu Verzerrungen, und die Stoßwellen in Trompeten und Posaunen sind für deren charakteristische fortissimo-Klangfarbe verantwortlich: Während in der Orgelpfeife der Pegel immerhin beachtliche 140 dB erreicht, der Schalldruck also 200 Pa beträgt, wurden im Innern der Trompete 175 dB gemessen, also mehr als 10.000 Pa.

Bewegte Schallquellen

Ein interessanter Effekt ist zu beobachten, wenn sich die Schallquelle bewegt. Nähert sie sich dem Empfänger, dann eilt sie gewissermaßen den eigenen Wellenfronten hinterher. Dadurch wird die Wellenlänge verkürzt, und die ausgesandte Frequenz erscheint höher. Dies gilt für jede Art der Wellenausbreitung. Christian Doppler entdeckte diesen Effekt bei der Lichtausbreitung als Farbverschiebung bei bewegten Sternen. Ihm zu Ehren wird er **Doppler-Effekt** genannt.

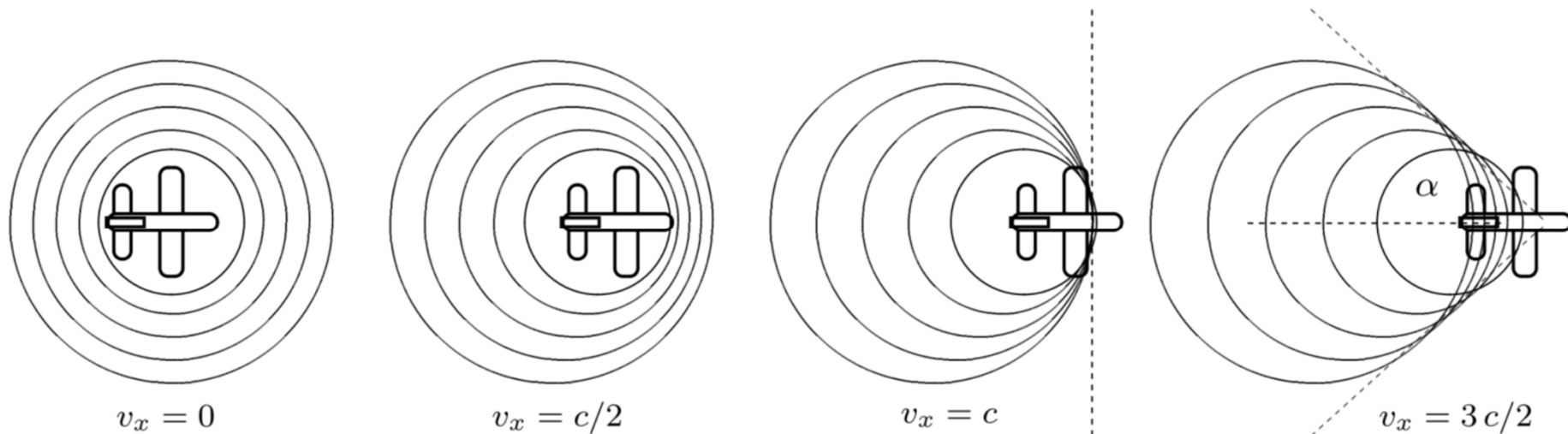
Bewegt sich die Schallquelle mit der Geschwindigkeit v_x auf den Beobachter zu, dann legt sie in einer Schwingungsperiode $T = 1/f$ den Weg $x = v \cdot T$ zurück. Um diesen Betrag verkürzt sich also für den Beobachter die Wellenlänge:

$\lambda' = \lambda - v_x \cdot T$. Wegen $\lambda = cT$ lässt sich dies zusammenfassen zu $\lambda' = T(c - v_x)$. Mit $f = c/\lambda$ ergibt sich schließlich die vom Beobachter wahrgenommene Frequenz f' als

$$f' = \frac{c}{T(c \mp v_x)} = f \frac{c}{c \mp v_x}$$

Das Minuszeichen gilt für eine Relativbewegung auf den Beobachter zu (wahrgenommene Frequenz steigt), das Pluszeichen für eine Relativbewegung vom Beobachter weg..

Bewegte Schallquellen



Ruhende Quelle, bewegte Quelle, Schallmauer und Mach'scher Kegel (Mach 1,5)

Bewegte Schallquellen

Der Doppler-Effekt ist gut zur Geschwindigkeitsmessung geeignet, ganz gleich ob dies die Fluchtgeschwindigkeit von Galaxien oder die Geschwindigkeit eines Autos auf der Landstraße ist.

Und der Doppler-Effekt ist auch für den charakteristischen Klang der Hammond-Orgel verantwortlich: Die Lautsprecherbox der Orgel, das Leslie-Kabinett, erzeugt das typische Amplituden- und Frequenzvibrato durch rotierende Lautsprecher.



Bewegte Schallquellen

Beim Film-Sounddesign ist die Nachahmung des Doppler-Effekts ein wesentliches Werkzeug, um Bewegung akustisch darzustellen. So ist seit "Star Wars" kein Science-Fiction-Film ohne den typischen Doppler-verschobenen Klang vorbeifliegender Raumschiffe denkbar, hergestellt z.B. mit dem Pitch-Wheel oder der Pitch Bend-Funktion des Synthesizers.

Um die Wirkung eines solchen Soundeffekts abschätzen zu können, lässt sich die obige Gleichung für vorbeifahrende oder -fliegende Schallquellen umformulieren: Nähert sich eine Quelle mit der Geschwindigkeit v , so ist die beim Beobachter aufgezeichnete Frequenz f_n Faktor $\frac{c}{c-v}$ höher als die Quellenfrequenz f ; entfernt sie sich, so ist die Frequenz f_e um den Faktor $\frac{c}{c+v}$ niedriger.

Damit ist das Frequenzverhältnis R von näherkommendem und sich entfernendem Signal

$$R = \frac{f_n}{f_e} = \frac{c+v}{c-v} \Rightarrow v = c \frac{R-1}{R+1}$$

Bewegte Schallquellen

$$R = \frac{f_n}{f_e} = \frac{c + v}{c - v} \Rightarrow v = c \frac{R - 1}{R + 1}$$

Welche Geschwindigkeit ist anzunehmen, wenn sich die Tonhöhe der vorbeifahrenden Quelle um einen Halbtonschritt ($R \approx 1,06$) ändert?

Bewegte Schallquellen

$$R = \frac{f_n}{f_e} = \frac{c + v}{c - v} \Rightarrow v = c \frac{R - 1}{R + 1}$$

Welche Geschwindigkeit ist anzunehmen, wenn sich die Tonhöhe der vorbeifahrenden Quelle um einen Halbtonschritt ($R \approx 1,06$) ändert?

10 m/s bzw. 36 km/h

und bei einer Änderung um eine Große Terz ($R \approx 1,26$)

38 m/s bzw. 143 km/h

Faustregel: ein Halbton entspricht 10 m/s

Bewegte Schallquellen - Schallmauer

Nähert sich die Bewegungsgeschwindigkeit der Schallquelle der Schallgeschwindigkeit, so kommt es unmittelbar vor der Schallquelle zur Überlagerung aller Wellenfronten und die Frequenz in Bewegungsrichtung geht gegen Unendlich: Es entsteht eine **Stoßwelle (engl. shock wave)**, die einer Explosions-Druckwelle gleicht. In Überschallflugzeugen wird diese Stoßwelle als **”Schallmauer”** spürbar, am Boden ist sie als Überschallknall (engl. sonic boom) hörbar und lässt u.U. die Fensterscheiben platzen.

Bewegt sich die Schallquelle mit Überschallgeschwindigkeit, dann zieht sie eine kegelförmige Stoßwellenfront hinter sich her (Mach’scher Kegel, nach Ernst Mach (1838 – 1916)).

Der Öffnungswinkel α des Mach’schen Kegels ist von der Geschwindigkeit der Schallquelle v_x abhängig: $\sin(\alpha) = \frac{c}{v_x} = \frac{1}{M}$; die Mach-Zahl M gibt die Geschwindigkeit relativ zur Schallgeschwindigkeit an.

Mach 1 = 343 m/s = 1235 km/h bei 20 °C

Bewegte Schallquellen

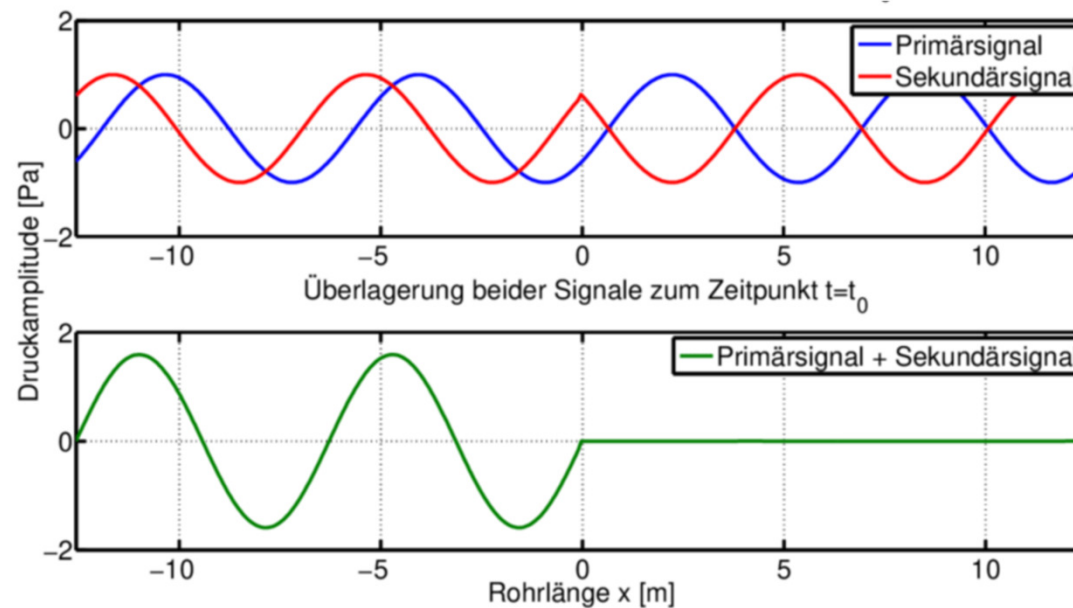
Der Doppler-Effekt kann auch eine Ursache unerwünschter Signalverzerrungen sein. So kann man eine Lautsprechermembran, die gleichzeitig zwei harmonische Wellen tiefer und hoher Frequenz abstrahlt, als mit der tieferen Frequenz harmonisch bewegte Quelle betrachten, die eine höhere Frequenz abstrahlt. Die dabei auftretende Frequenzmodulation des hochfrequenten Signals kann sich bei großem Membranhub und damit auch großer Membrangeschwindigkeit als unangenehme Doppler-Verzerrung bemerkbar machen. Die Doppler-Verzerrung bei Lautsprechern ist pegelabhängig und kann insbesondere bei breitbandig abstrahlenden sog. Langhub-Tieftönern, wie sie in kleinen HiFi-Boxen verwendet werden, zum Problem werden.

Frage: Was machen Sie dagegen?

Überlagerung von Wellen

Bei der Schallausbreitung gilt wie bei fast jeder Wellenausbreitung das Superpositionsprinzip. Das resultierende Wellenfeld mehrerer Strahler entsteht durch lineare Überlagerung (Superposition) der einzelnen Wellenfelder, es gibt keine Wechselwirkung zwischen Wellen.

Versuchen Sie zu erklären, wie es zu dem Superpositionsprinzip kommt, bzw. woran/wovon man es ggf. ableiten kann.



Überlagerung von Wellen

Trifft eine Schallwelle auf ein Hindernis, dann kann es – abhängig von der Wellenlänge sowie den Abmessungen und der Beschaffenheit des Hindernisses – zu Reflexion, Beugung, Brechung, Streuung, zu Absorption und Transmission kommen. Die Superposition von einfallender und reflektierter Welle führt zur Interferenz, und wenn sich zwei Wellen ähnlicher, aber unterschiedlicher Frequenz überlagern, so kommt es zur Schwebung.

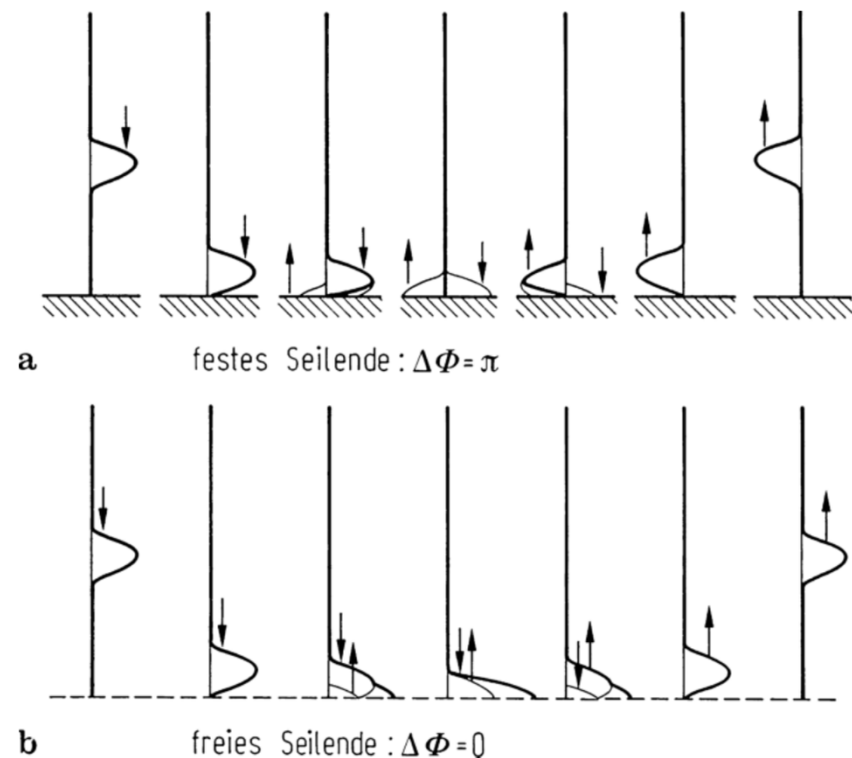
Nennen Sie einige Beispiele aus dem täglichen Leben

Überlagerung von Wellen – Reflexion und stehende Wellen

Wellen können reflektiert werden, wenn das Ausbreitungsmedium begrenzt ist bzw. wenn sich die Ausbreitungsbedingungen sprunghaft ändern. Für die Schallwelle soll dies an zwei idealisierten Extremfällen, der schallharten und der schallweichen Reflexion erläutert werden.

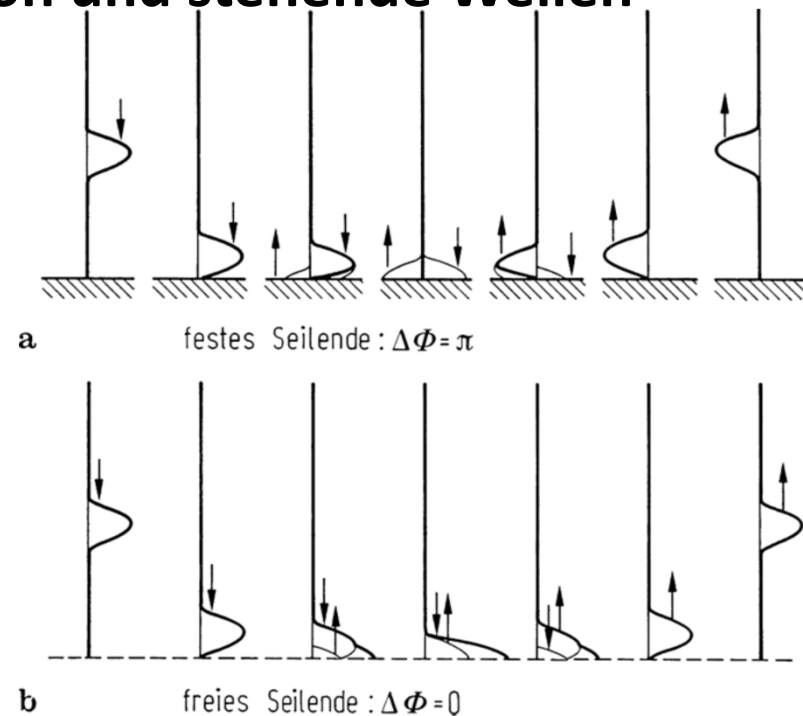
Trifft Schall auf eine Grenzfläche des Ausbreitungsmediums, so kommt es zu Reflexion, Transmission und Dissipation, d.h. zu unterschiedlichen Teilen wird die Schallenergie zurückgeworfen, tritt durch die Grenzfläche hindurch und wird in der Grenzfläche in Wärme umgewandelt.

In der Akustik betrachtet man meist alles, was nicht reflektiert wird, als absorbiert; die "absorbierte" Energie ist also eigentlich die Summe aus Dissipation und Transmission.



Überlagerung von Wellen – Reflexion und stehende Wellen

Der einfachste Fall einer akustischen Grenzfläche ist die Wand, die im Idealfall nicht nachgibt und damit schallhart ist. Ein Wechseldruck, der sich auf die starre Wand zu bewegt, muss auf der Wand die doppelte Amplitude erreichen, weil die Luftmoleküle dort nicht ausweichen können. Dies nennt man den Druckstau.



Gleichzeitig ist die Schnelle auf der Wand null, weil die Wand per definitionem nicht nachgibt: Druck und Schnelle sind auf der Wand um $\pi/2$ phasenverschoben. Danach muss der Wechseldruck auf dem gleichen Weg zurücklaufen. Ein Überdruck der einfallenden Welle wird auch als Überdruck reflektiert, ein Unterdruck als Unterdruck: Hin- und rücklaufende Druckwelle sind auf der reflektierenden Fläche phasengleich.

Dies nennt man die schallharte Reflexion.

Überlagerung von Wellen – Reflexion und stehende Wellen

Bei jeder schallharten Reflexion kommt es zum Druckstau; der Pegel ist vor jeder Wand grundsätzlich um 6 dB höher als im freien Schallfeld.

Man bemerkt dies z.B. bei einer Party durch die im Bassbereich (große Wellenlänge!) zunehmende Lautstärke vor der Wand.

In geschlossenen Räumen ergibt sich damit ein Pegelanstieg von 6 dB vor der Wand, 12 dB in einer Raumecke und 18 dB im Raumwinkel.

Die Druckstau-Zone erstreckt sich dabei im Bereich von weniger als einer viertel Wellenlänge vor der reflektierenden Fläche.

Zwischenfrage: Wie groß ist die Wellenlänge bei einer Bassdrum bei 50 Hz und wie lang ist die Druckstau Zone?

Merke:

Druckstau auf schallharten Oberflächen: **+6 dB**

Überlagerung von Wellen – Reflexion und stehende Wellen

Auch im umgekehrten Fall, der Grenzschicht zu einem Medium mit sehr viel größerer Nachgiebigkeit, kommt es zur Reflexion. Insbesondere das offene Ende eines Rohrs (Blasinstrument!) kann man als Grenzfläche betrachten: Wenn bei der Schallausbreitung im Rohr ein Druckimpuls der ebenen Welle das offene Ende erreicht, kann er sich plötzlich allseitig als Kugelwelle ausbreiten.

Durch diese plötzliche Entspannung entsteht ein Unterdruck-Impuls, der in das Rohr zurückwandert – der Schall wird reflektiert.

Auf einer solchen schallweichen Grenzfläche verschwindet der Schalldruck, und die Schnelle erreicht den doppelten Wert, weil die Gegenkraft fehlt.

Dies nennt man **schallweiche Reflexion**.

Auch hier sind Druck und Schnelle gegeneinander um $\pi/2$ phasenverschoben, aber der Druckimpuls erfährt bei der Reflexion eine Phasendrehung: Ein Überdruck läuft als Unterdruck ins Rohr zurück.

Überlagerung von Wellen – Reflexion und stehende Wellen

